

데이터베이스 기초

01 / 데이터베이스 개요

목차

—
데이터베이스가
무엇인지 알아봅니다.

01_데이터베이스 소개

02_데이터베이스의 종류

03_관계형 데이터베이스 만들기

04_데이터베이스 정의어

01

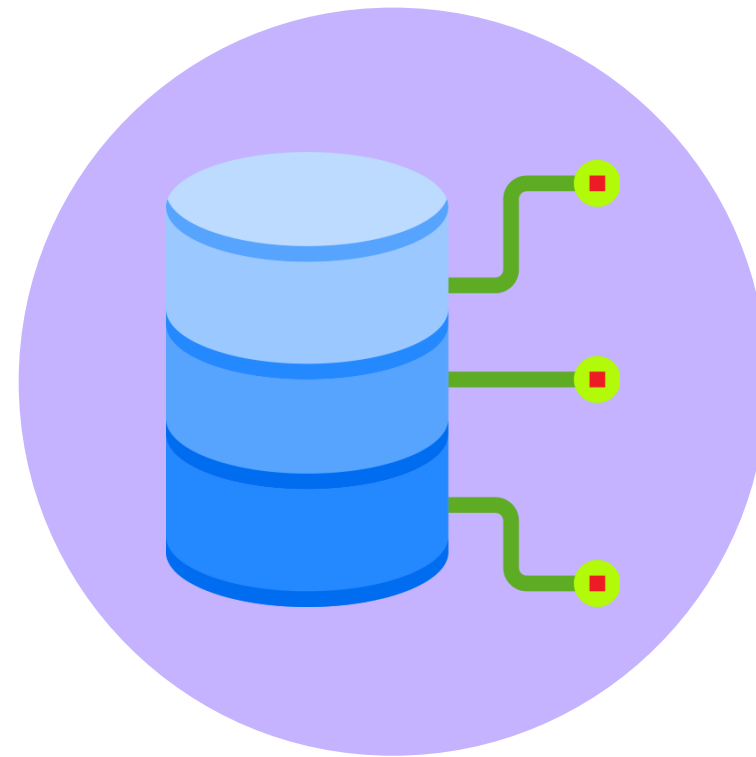
데이터베이스 소개

01_데이터베이스 소개

데이터와 정보



데이터



정보



데이터는 현실 세계에서 수집된 단순한 사실과 값들을 모아 놓은 것,
정보는 데이터를 특정 목적에 의해 해석하거나 가공한 형태

④ 데이터베이스 정의

데이터들의 집합

한 조직 안에서 여러 사용자와 응용 프로그램이 **공동**으로 사용하는 데이터들을
통합하여 **저장**하고 **운영**하는 데이터

④ 데이터베이스의 필요성

파일처리 시스템의 한계

- 데이터의 구조가 바뀌면 응용 프로그램의 구조도 바뀌어야 함 (데이터 종속의 문제)
- 응용 프로그램 별로 데이터를 생성할 수 있기 때문에 데이터가 중복될 수 있음 (데이터 중복의 문제)
- 데이터의 무결성을 지킬 수 없음

④ 데이터베이스의 필요성

파일처리 시스템의 한계

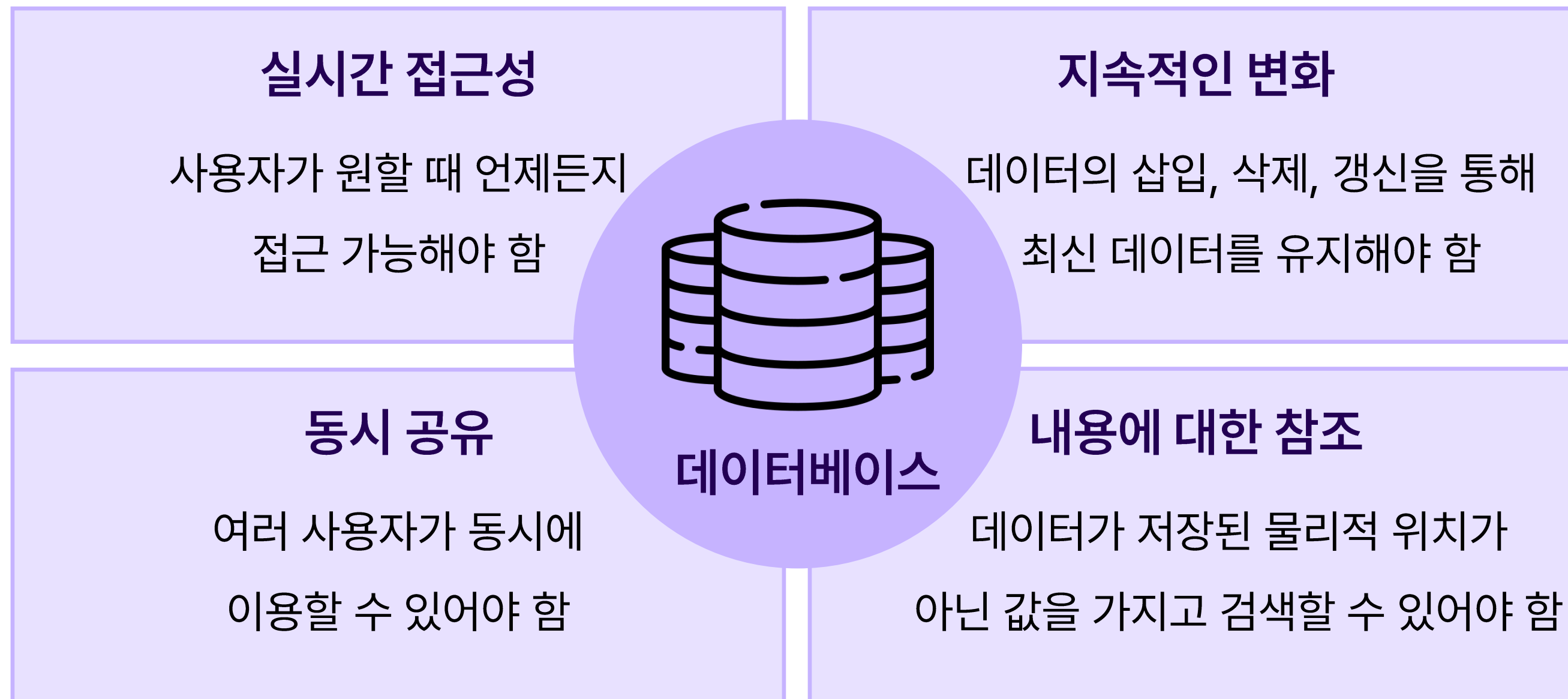
- 데이터의 구조가 바뀌면 응용 프로그램의 구조도 바뀌어야 함 (**데이터 종속**의 문제)
- 응용 프로그램 별로 데이터를 생성할 수 있기 때문에 데이터가 중복될 수 있음 (**데이터 중복**의 문제)
- 데이터의 **무결성**을 지킬 수 없음

✍ 용어 해설

무결성

데이터가 정확하고 일관된 형태로 유지되는 것, 데이터의 무결성을 보장한다는 것은 데이터가 안정적으로 보관된다는 의미

☑ 데이터베이스의 특징



02

데이터베이스 종류

☑ 데이터베이스 구분

RDB



NoSQL



RDB(Relational Database)는 관계형 모델을 기반으로 SQL을 이용해 데이터를 관리함,
NoSQL(Not only SQL)은 데이터 간의 관계를 정의하지 않고 RDB보다 유연한 모델을 이용

④ 관계형 데이터베이스

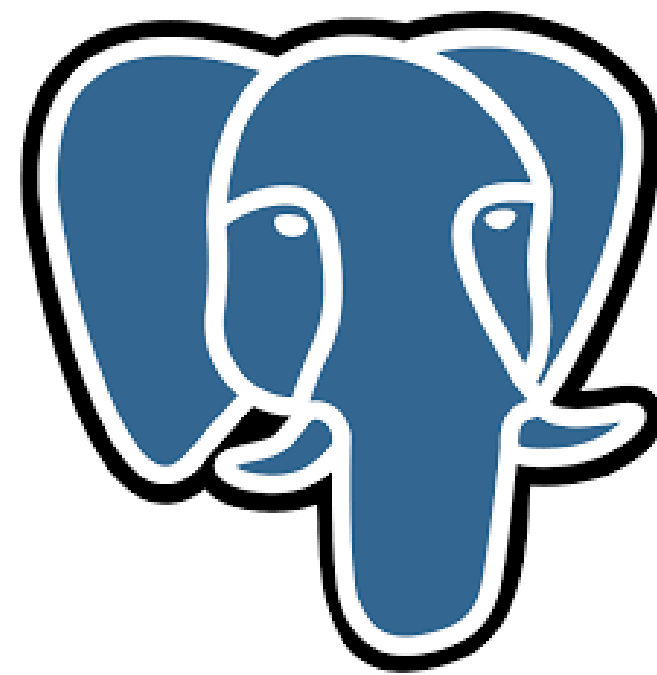
- 데이터를 행과 열을 가지는 테이블로 표현
- 테이블 간의 관계를 이용해 데이터를 효과적으로 관리하여 데이터의 무결성을 보장
- 정의된 테이블(스키마)에 맞게 데이터가 삽입되므로 데이터의 안정성을 보장
- 데이터의 구조가 일관적인 경우에 주로 사용



☑ RDBMS의 종류



MySQL



PostgreSQL



MariaDB

④ NoSQL

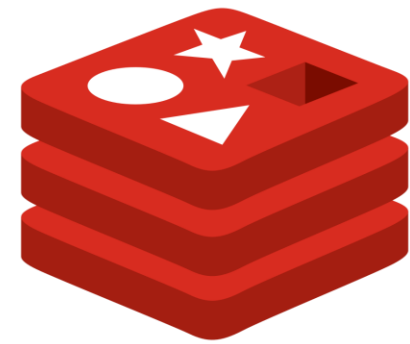
- 데이터를 저장할 수 있는 유형의 제한이 없음
- 새로운 유형의 데이터를 추가하기 용이
- 데이터의 구조가 일관적이지 않고 자주 변경되는 경우에 적합
- 대용량의 데이터를 더 빠르게 처리할 수 있음



☑ NoSQL의 종류

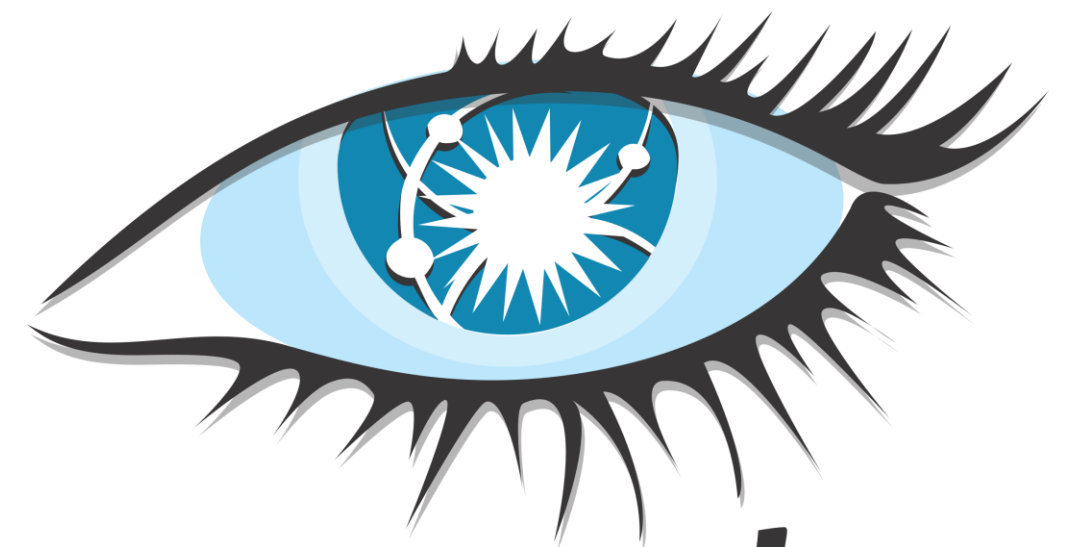


MongoDB



redis

Redis



cassandra

Apache Cassandra

④ RDB vs NoSQL

• RDB

- 행과 열로 구성된 테이블로 데이터를 표현
- 관계 모델을 기반으로 데이터를 관리
- 데이터의 무결성과 안정성이 중요한 경우 사용
- MySQL, PostgreSQL, MariaDB 등

• NoSQL

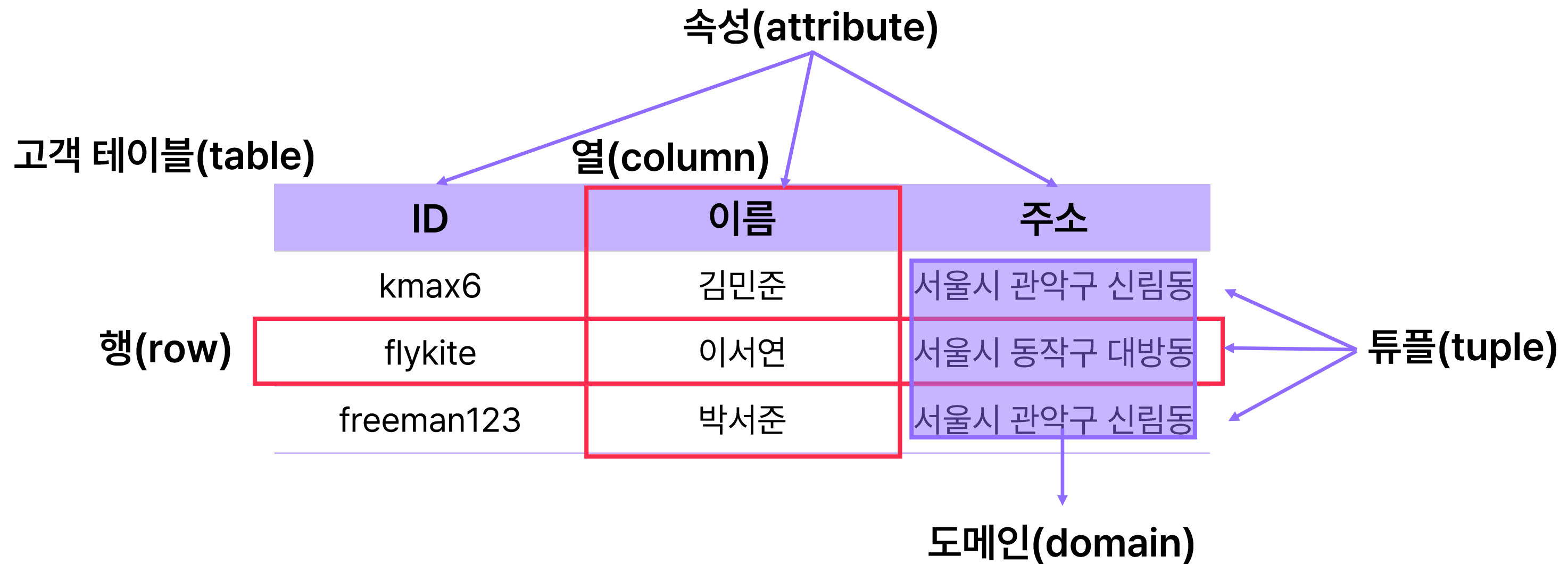
- 데이터 표현 방식이 고정적이지 않음
- 일반적으로 대용량의 데이터를 RDB보다 빠르게 처리할 수 있음
- 데이터의 구조가 일관적이지 않은 빅데이터를 처리하는 경우 사용
- MongoDB, Redis, Apache Cassandra 등

- 언제 어떤 DB를 사용할 것인가?

03

관계형 데이터베이스 만들기

03. 관계형 데이터베이스 만들기



- 테이블은 행과 열로 구성
- 속성은 데이터의 특성을 나타내는 가장 작은 논리적 단위를 의미
- 튜플은 속성이 모여 구성된 각각의 행을 의미
- 속성이 가질 수 있는 값의 집합을 도메인이라고 함

03_관계형 데이터베이스 만들기

④ 관계

ID	이름	주소
kmax6	김민준	서울시 관악구 신림동
flykite	이서연	서울시 동작구 대방동
freeman123	박서준	서울시 관악구 신림동

ID	주문번호
kmax6	4832-4921-7561
flykite	1987-9635-9985
kmax6	5874-8782-9652
freeman123	8226-9997-4123

- 관계가 없다면 주문번호를 ID, 이름, 주소와 함께 관리해야 함
- 그러면 주문번호를 저장하기 위해 이름과 주소 데이터를 중복해서 저장해야 함
- 관계가 있다면 하나의 속성으로 테이블을 연결해서 데이터를 효과적으로 관리

03_관계형 데이터베이스 만들기

④ 테이블 정의하기

```
CREATE TABLE customer(  
  id      VARCHAR(10),  
  name    VARCHAR(10),  
  address VARCHAR(30)  
);
```

`CREATE TABLE 테이블명(속성1 데이터타입1, 속성2 데이터타입2, ...);`

03_관계형 데이터베이스 만들기

④ 정의한 테이블 확인하기

```
SHOW TABLES;
```

데이터베이스의 테이블 목록을 확인

```
DESC customer;
```

테이블의 구조를 확인

☑ SQL 작성 규칙

- SQL 문법은 대문자로 작성하는 것을 권장
- 테이블명, 속성명은 소문자로 작성하는 것을 권장
- 이름은 항상 의미가 잘 드러나도록 작성
- 이름에 여러 단어를 혼합하는 경우 "_"를 이용해 구분
- "--"을 이용해 주석을 나타낼 수 있음
- 명령어 끝에는 세미콜론(;)을 작성

03_관계형 데이터베이스 만들기

④ 데이터 삽입하기

```
INSERT INTO customer (id, name, address)
VALUES('kmax6', '김민준', '서울시 관악구 신림동');

-- 속성의 순서는 중요하지 않음
INSERT INTO customer (name, address, id)
VALUES('이서연', '서울시 동작구 대방동', 'flykite');

-- 모든 속성을 순서대로 입력하는 경우 속성 목록은 생략 가능
INSERT INTO customer
VALUES('freeman123', '박서준', '서울시 관악구 신림동');
```

‘INSERT INTO 테이블명(속성1, 속성2, ...) VALUES(속성값1, 속성값2, ...);’

속성값을 넣지 않는 경우 default 값인 NULL이 삽입됨

03_관계형 데이터베이스 만들기

④ 데이터 출력하기

```
SELECT id, name, address FROM customer;
```

```
-- 출력하고 싶은 속성 조정 가능
```

```
SELECT address, name FROM customer;
```

```
-- "*"을 이용해 모든 속성 출력 가능
```

```
SELECT * FROM customer;
```

```
`SELECT 속성1, 속성2, ... FROM 테이블명;`
```


04

데이터베이스 정의어

☑ SQL(Structured Query Language)

관계형 데이터베이스를 활용하기 위해 사용하는 표준 언어

1. 데이터 정의어(DDL, Data Definition Language): 테이블과 같은 데이터 구조 정의
2. 데이터 조작어(DML, Data Manipulation Language): 데이터 조회 및 검색
3. 데이터 제어어(DCL, Data Control Language): 데이터베이스에 접근하는 권한 관리

④ 테이블 정의하기

```
CREATE TABLE customer(  
  id      VARCHAR(10) NOT NULL,  
  name    VARCHAR(10) NOT NULL,  
  address VARCHAR(30) NULL  
);
```

`CREATE TABLE 테이블명(속성1 데이터타입1 제약조건1, 속성2 데이터타입2 제약조건2, ...);`

용어 해설

NULL (널)

비어 있는 값

↔ NOT NULL



자료형	의미
VARCHAR(n)	nBytes 크기의 가변 길이 문자열 데이터
INT	정수형 숫자 데이터(4Bytes)
FLOAT	4Bytes 크기의 부동 소수점 데이터
DATETIME	날짜와 시간 형태의 기간 데이터 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
...	...

- 데이터 타입은 문자, 숫자, 날짜 등 여러가지가 있음
- 제공되는 데이터 타입은 DBMS마다 차이가 있을 수 있음
- MySQL 데이터 타입: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-types.html>

04_데이터베이스 정의어

④ 테이블 수정하기

```
-- 컬럼 추가
ALTER TABLE customer ADD COLUMN birthday DATE NULL;
-- 컬럼 수정
ALTER TABLE customer MODIFY COLUMN id varchar(15) NULL;
-- 컬럼 이름 변경
ALTER TABLE customer CHANGE COLUMN name korean_name varchar(10) NOT NULL;
-- 컬럼 삭제
ALTER TABLE customer DROP COLUMN address;
-- 테이블 이름 변경
ALTER TABLE customer RENAME member;
```

컬럼 추가: `ALTER TABLE 테이블명 ADD COLUMN 컬럼명 데이터타입 제약조건`

컬럼 수정: `ALTER TABLE 테이블명 MODIFY COLUMN 컬럼명 데이터타입 제약조건`

컬럼 이름 변경: `ALTER TABLE 테이블명 CHANGE COLUMN 기존컬럼명 새로운컬럼명 데이터타입 제약조건`

컬럼 삭제: `ALTER TABLE 테이블명 DROP COLUMN 컬럼명`

테이블 이름 변경: `ALTER TABLE 기존테이블명 RENAME 새로운테이블명`

④ 테이블 삭제하기

```
DROP TABLE member;
```

‘DROP TABLE 테이블명;’